

IDECICLO

O IDECICLO é a nota final atribuída a cada cidade, refletindo o nível de desenvolvimento de sua infraestrutura cicloviária. Esse valor pode ser utilizado para comparações entre cidades.

Será composto pelos Graus de Atendimento da Malha ponderados pelo peso correspondente de cada classificação viária. Para calcular:

- Tomaremos o produto entre o peso dado a cada hierarquia viária (Estrutural, Alimentadora e Locais) pelo valor obtido de cada Grau de Atendimento da Malha;
- Somaremos os três valores.

O resultado final representa o IDECICLO da cidade, indicando o nível de cobertura e qualidade da infraestrutura cicloviária.

Exemplo

a) Uma cidade obteve os seguintes Graus de Atendimento da Malha: 0,5 para as vias estruturais, 0,2 para as vias alimentadoras e 0,1 para as locais, obtendo o IDECICLO de 0,362 de 1 (calculando $0,5 \times 0,59 + 0,2 \times 0,262 + 0,1 \times 0,148$).

b) Outra cidade obteve os seguintes Graus de Atendimento da Malha: 0,1 para as vias estruturais, 0,2 para as vias alimentadoras e 0,5 para as vias locais, obtendo o IDECICLO de 0,184 de 1 (calculando $0,1 \times 0,59 + 0,2 \times 0,262 + 0,5 \times 0,148$).

Ou seja, a cidade que recebeu mais investimento em infraestruturas cicloviárias nas vias estruturais obteve quase o dobro do IDECICLO em relação àquela que investiu nas vias locais. No geral, as cidades têm uma extensão maior de vias locais em comparação com as vias estruturais. Portanto, ainda que o nível de investimento ser maior, não contribui de forma efetiva para o que o IDECICLO busca medir.



O cálculo do IDECICLO em linguagem matemática

Temos as seguintes definições:

- Seja L_i o comprimento total das vias na malha (Estrutural, Alimentadora ou Local).
- Seja l_{ij} o comprimento do trecho dentro da malha.
- Seja n_{ij} a nota atribuída ao trecho dentro da malha, conforme a tabela de avaliação de qualidade.
- Definimos a Contribuição da Estrutura do trecho j como: $C_{ij} = l_{ij} \cdot n_{ij}$
- O Grau de Atendimento da Malha i é dado por: $GAM_i = \frac{\sum_j C_{ij}}{\sum_j l_{ij}}$

Ou seja, a soma das contribuições dos trechos dentro da malha i , dividida pelo total de vias daquela malha.

Cada malha i tem um peso p_i conforme a tabela:

$p_{\text{Estrutural}}$	0,590
$p_{\text{Alimentadora}}$	0,262
p_{Local}	0,148

Fórmula do IDECICLO

$$IDECICLO = \sum_{i \in \{\text{Estrutural}, \text{Alimentadora}, \text{Local}\}} p_i \cdot GAM_i$$

Ou, de forma expandida:

$$IDECICLO = \sum_{i \in \{\text{Estrutural}, \text{Alimentadora}, \text{Local}\}} \left(p_i \cdot \frac{\sum_j l_{ij} \cdot n_{ij}}{\sum_j l_{ij}} \right)$$

